



TP-01: Cuenca del Río Damas en Tacamo

Hidrología - IIO422 - Prof. Mauricio Zambrano-Bigiarini

Javier Ignacio Millán Arce - Alexis Llanquinao Sandoval
Fernanda Ravanal Medina - Vicente Rapimán Montes

Universidad de La Frontera
Departamento de Ingeniería en Obras Civiles

21 de octubre de 2026

Motivación: crecidas en Osorno



Evacúan a familias por desborde de ríos Damas y Rahue: campamento Chaurakawin quedó inundado

Lindy Sandoval
Periodista de Prensa en BioBioChile

Con información de Priscila Rupayán

Seguimos criterios de The Trust Project Ética y transparencia de BioBioChile

Figura 1. Noticia sobre inundaciones por crecidas de los ríos Damas y Rahue en Osorno.
Fuente: BioBioChile, 1 de agosto de 2026.

Este antecedente motiva el estudio del comportamiento hidrológico del río.

La noticia aporta contexto. Nuestro período de análisis es **1987–2019**.

Motivación: río Damas en Tacamo

- **Importancia local:** el río atraviesa Osorno y su cuenca sostiene actividades agropecuarias y ecosistemas.
- **Problema hidrológico:** comprender la variación estacional del caudal y cuantificar el balance hídrico durante 1987–2019.
- **Características distintivas:** baja elevación, predominio agrícola y régimen pluvial, con contraste entre los caudales de invierno y verano.

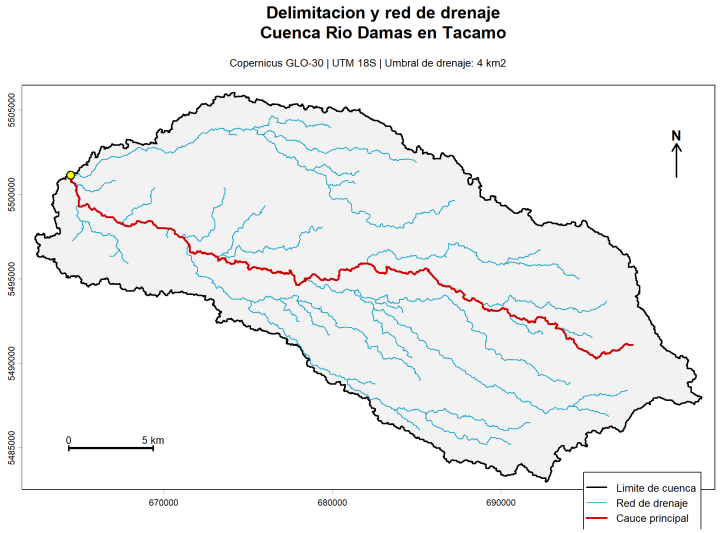


Figura 2. Cuenca aportante a la estación Río Damas en Tacamo.

Fuente: elaboración del equipo (E01).

Objetivos

Objetivo general

Caracterizar el funcionamiento hidrológico de la cuenca del río Damas en Tacamo durante 1987–2019 mediante un proyecto reproducible.

Objetivos específicos

1. Delimitar la cuenca y caracterizar su relieve, red de drenaje, suelos y cobertura.
2. Evaluar la calidad de las series hidroclimáticas, su estacionalidad, variabilidad interanual y posibles cambios.
3. Estimar la evapotranspiración real con Budyko y el balance hídrico medio anual, y relacionar la disponibilidad de agua con los derechos superficiales consuntivos.
4. Calibrar y validar GR4J y GR6J, comparando su desempeño y consistencia física en la simulación del caudal diario.

Zona de estudio: río Damas en Tacamo



Figura 3. Ubicación de la cuenca del Río Damas en Tacamo, Región de Los Lagos. Fuente: elaboración del equipo (E01).

Zona de estudio: ubicación y delimitación

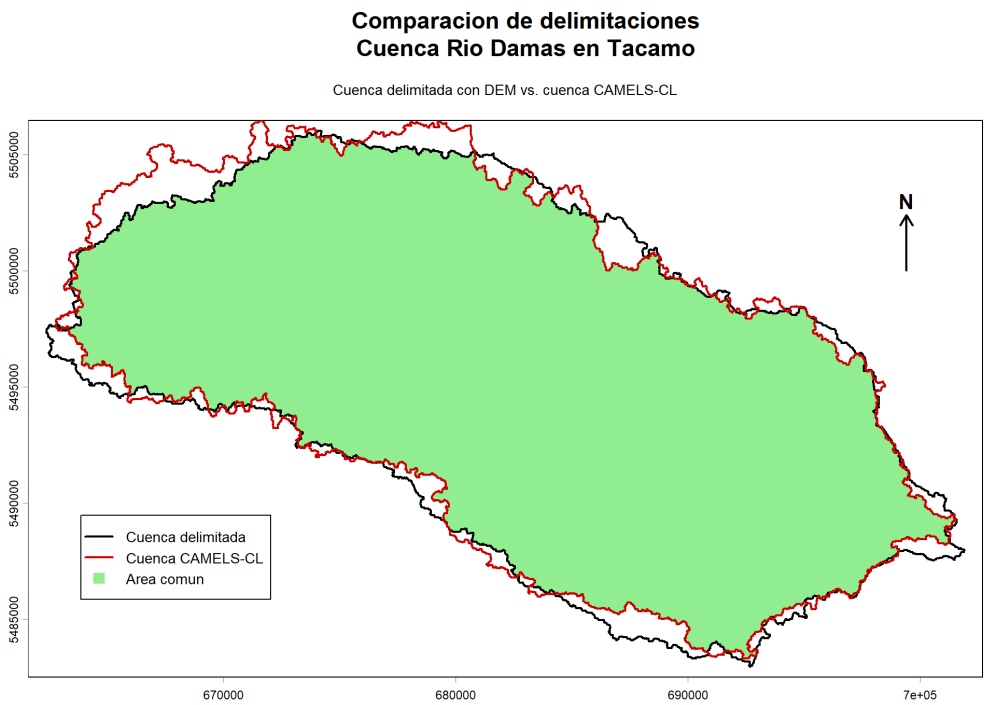


Figura 4. Cuenca delimitada y cuenca de referencia CAMELS-CL. Fuente: elaboración del equipo con DEM Copernicus GLO-30 y CAMELS-CL (Alvarez-Garreton et al., 2018).

Cuenca Río Damas en Tacamo

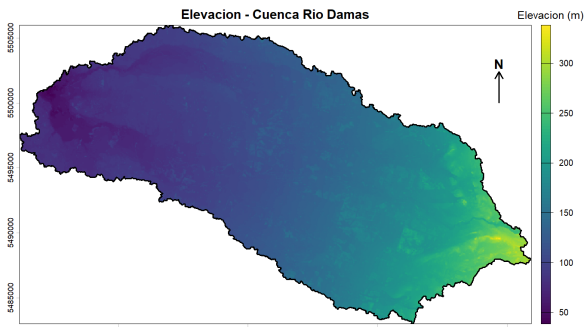
Característica	Valor
Código DGA	10362001
Región	Los Lagos
Área delimitada	468,73 km^2
Área CAMELS-CL	466,77 km^2
Diferencia	0,42 %
Superposición	95,05 %
Altitud media	135,74 m
Rango altitudinal	38,44–341,00 m
Período de estudio	1987–2019

Delimitación

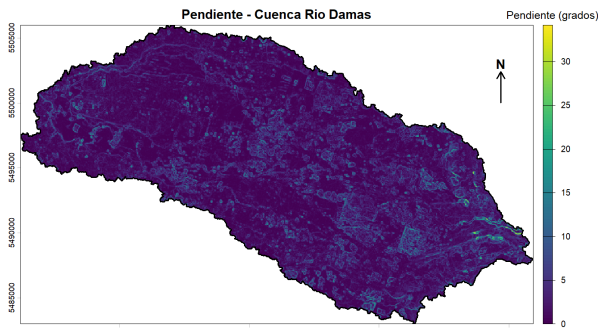
La cuenca fue delimitada a partir del **Copernicus DEM GLO-30**, utilizando la dirección y acumulación de flujo y la ubicación de la estación DGA como punto de salida.

Zona de estudio: relieve

Elevación



Pendiente



Curva hipsométrica

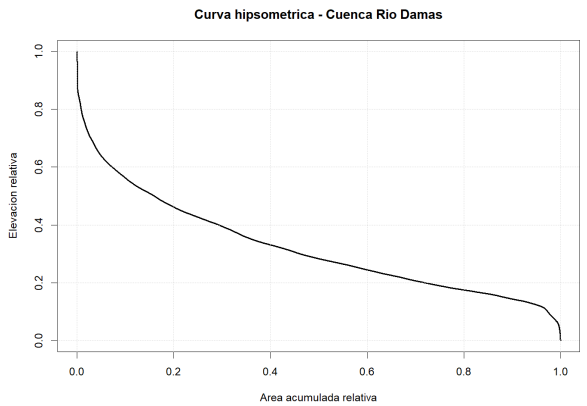


Figura 5. Elevación, pendiente y curva hipsométrica de la cuenca. Fuente: elaboración del equipo con DEM Copernicus GLO-30 (E01).

Nota: El relieve, las pendientes y la distribución altitudinal condicionan la concentración de la escorrentía y la respuesta hidrológica de la cuenca.

Zona de estudio: Geología

Contexto geológico regional

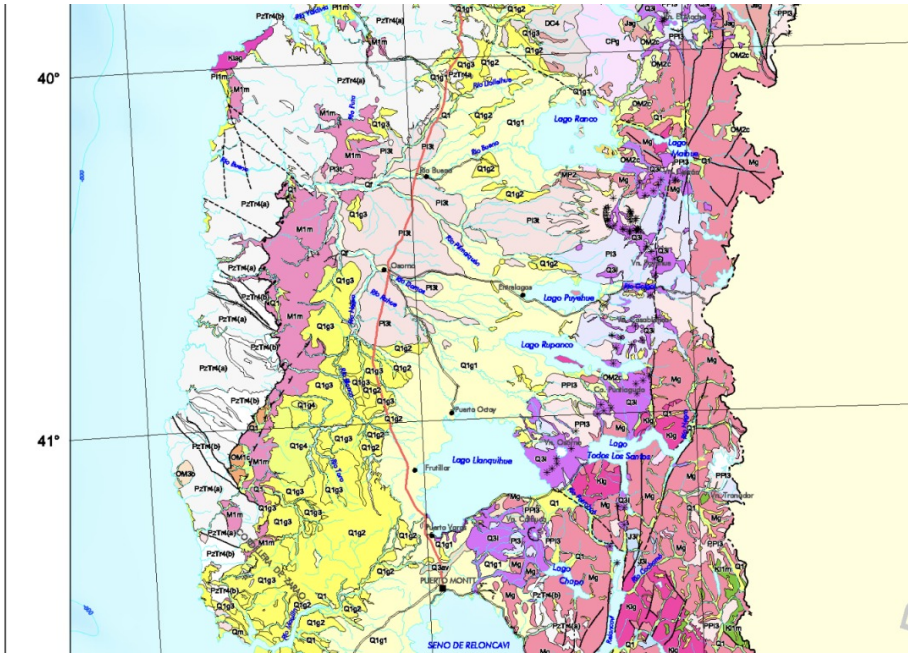


Figura 6. Área de Osorno y entorno del Río Damas.

Unidades geológicas

Q1g1

Pleistoceno–Holoceno

Depósitos morrénicos, fluvioglaciales y glaciolacustres asociados a la glaciación Llanquihue. Incluyen gravas, arenas, limos y arcillas.

Pl3t

Pleistoceno

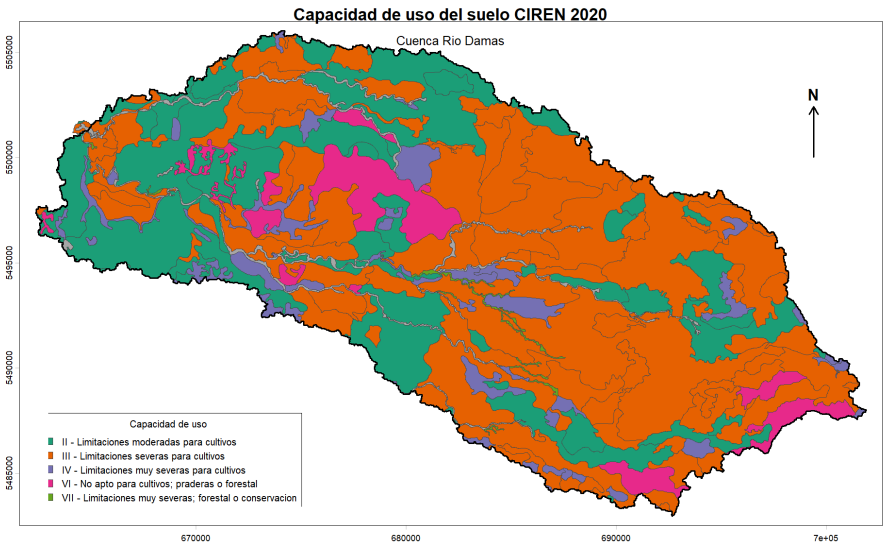
Depósitos piroclásticos principalmente riolíticos, asociados a calderas de colapso.

El entorno de la cuenca combina depósitos de origen glacial y volcánico, con sedimentos de distintos tamaños.

Fuente del mapa: SERNAGEOMIN (2003). *Mapa geológico de Chile: versión digital*, escala 1:1.000.000. Recorte del mapa original.

Zona de estudio: suelos y cobertura

Capacidad de uso de suelos



Cobertura de suelo (CONAF 2018)

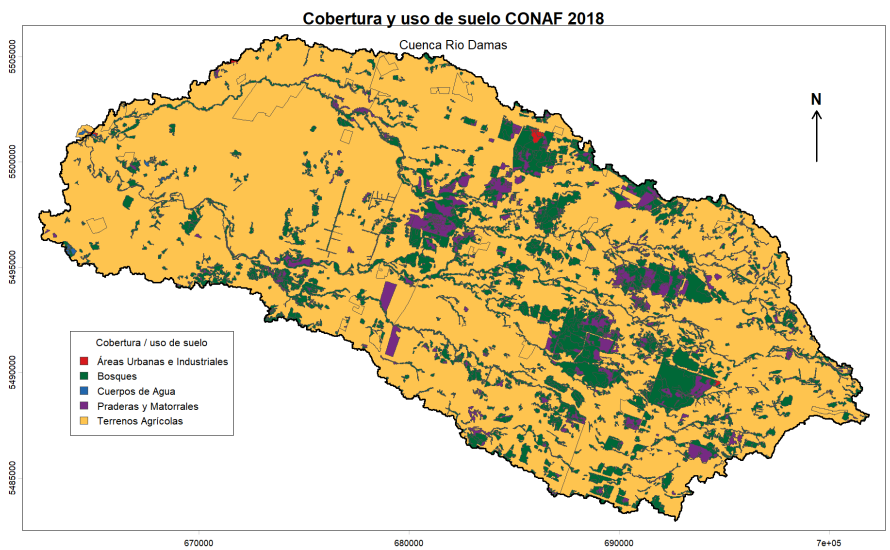


Figura 7. Capacidad de uso del suelo y cobertura de suelo en la cuenca. Fuente: elaboración del equipo con CIREN (2020) y CONAF (2018).

La capacidad de uso y la cobertura del suelo condicionan la infiltración, la generación de escorrentía y la respuesta hidrológica de la cuenca.

Antecedentes recopilados: fuentes de información

Variable	Fuente / producto	Resolución	Período
P, Tmáx y Tmín	CR2MET v2.5 (Boisier, 2023)	0.05° (∼5 km), diaria	1960–2021
PET	Hargreaves-Samani sobre CR2MET v2.5 (Hargreaves y Samani, 1985)	diaria	1960–2021
Caudal	DGA, estación 10362001 (Dirección General de Aguas, s. f.a)	diaria	1987–2019
Cuenca y series de contraste	CAMELS-CL (Alvarez-Garreton y cols., 2018)	diaria	1979–2020
Derechos de agua	CAMELS-CL (Barría y cols., 2021); DGA (Dirección General de Aguas, s. f.b)	anual	hasta 2021
Elevación	Copernicus DEM GLO-30 (European Space Agency, 2022)	30 m	–
Red hidrográfica	IDE Chile (SNIT)	1:25 000	2022
Cobertura de suelo	CONAF, Catastro Vegetacional Los Lagos	1:50 000	2018
Capacidad de uso	CIREN, Estudio Agrológico Los Lagos	vectorial	2020
Clima (Köppen)	Köppen-Geiger (Beck y cols., 2023)	∼1 km	1991–2020

Antecedentes recopilados: flujo de trabajo

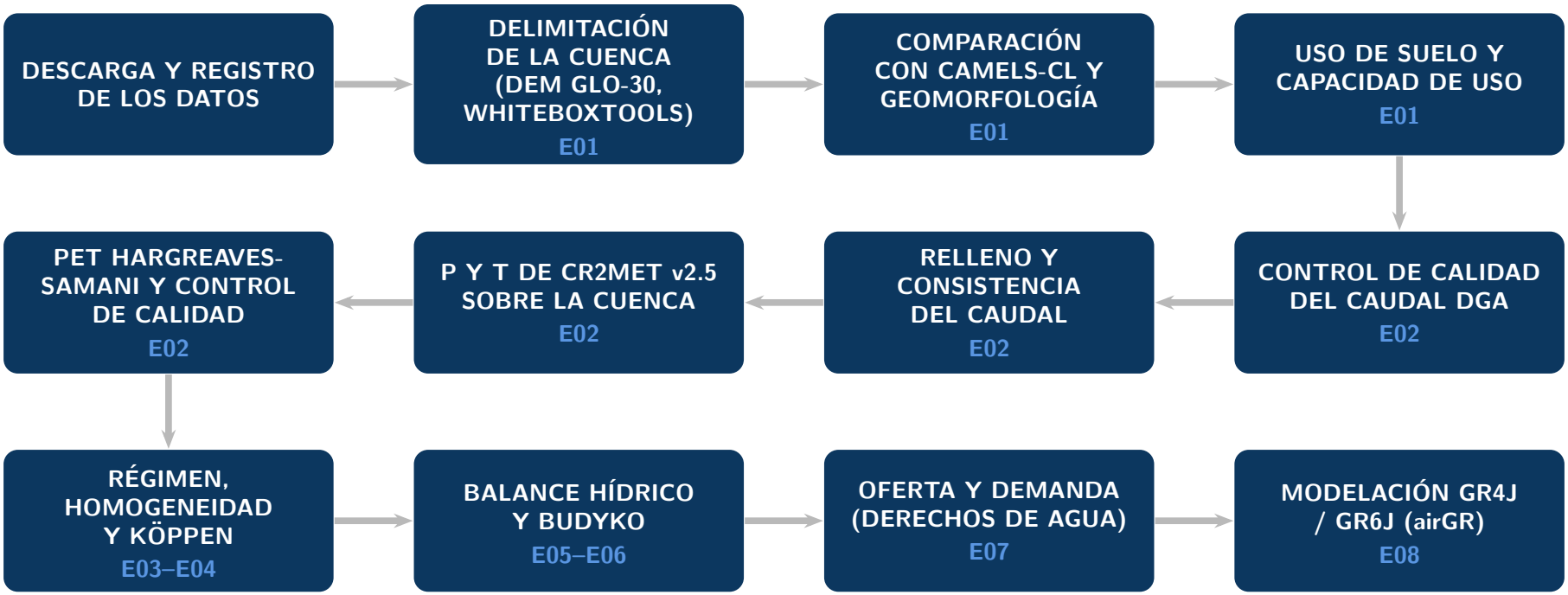


Figura 8. Flujo de trabajo; desde la delimitación todo se ejecuta con `run_all.R`. Fuente: elaboración propia.

Antecedentes recopilados: calidad y cobertura de los datos

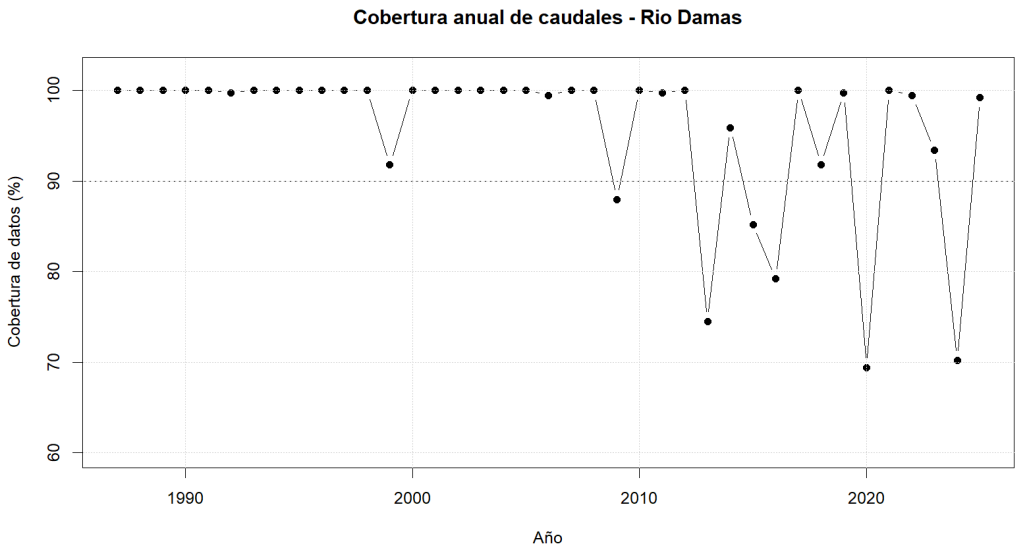


Figura 9. Cobertura anual del caudal diario, estación 10362001. Fuente: elaboración del equipo con datos DGA.

Período de estudio
1987–2019

Cobertura original
97,12 %
11.706 de 12.053 días observados

Datos faltantes
347 días (2,88 %)

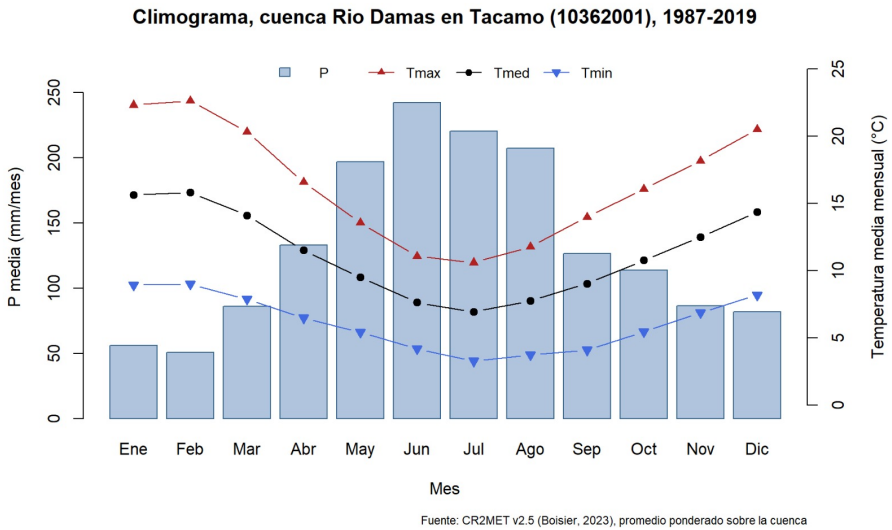
Reconstrucción

5	días: interpolación lineal
28	días: climatología
314	días: regresión regional

Nota: El 97,12 % de la serie corresponde a observaciones DGA; solo el 2,88 % requirió reconstrucción.

Resultados: régimen hidroclimático (E03)

Precipitación y temperatura



Régimen estacional del caudal

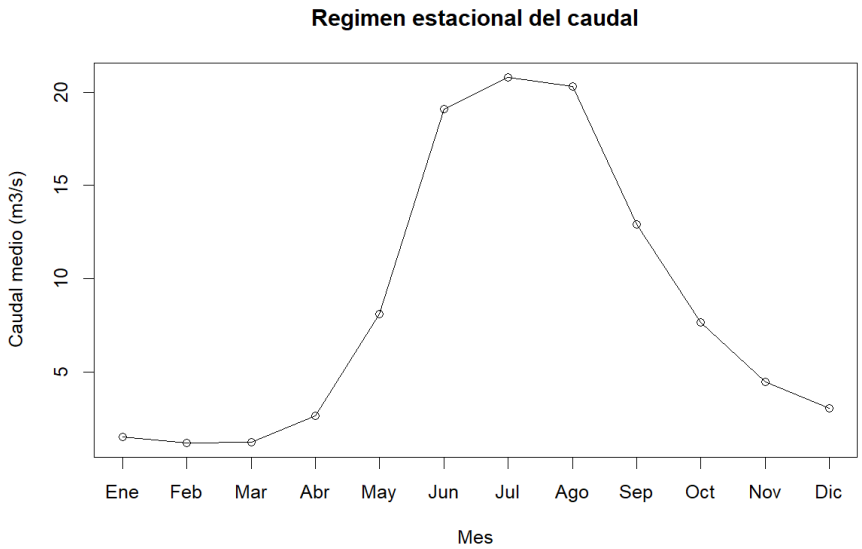


Figura 10. Climograma y régimen de caudal medio mensual, 1987–2019. Fuente: elaboración del equipo con CR2MET v2.5 y caudal DGA (E03).

Nota: El régimen mensual del caudal permite identificar la estacionalidad de la cuenca y reconocer los meses de mayor y menor disponibilidad de agua.

Resultados: homogeneidad y estacionariedad

Caudal medio anual, 1987–2019 $n = 33$; $\alpha = 0{,}05$

Prueba	***p*-valor**	**Decisión**
Homogeneidad		
Pettitt	0,9873	No se rechaza H_0
Buishand	0,7051	No se rechaza H_0
SNHT	0,2753	No se rechaza H_0
Estacionariedad		
ADF	0,1292	No se rechaza H_0
KPSS (tendencia)	$> 0{,}10$	No se rechaza H_0
Phillips–Perron	—*	Se rechaza H_0

H_0**:** homogeneidad: sin ruptura; ADF/PP: raíz unitaria; KPSS: estacionariedad alrededor de una tendencia.

Resultado: sin rupturas significativas y evidencia mixta sobre estacionariedad.

E04: evolución de las variables hidrológicas

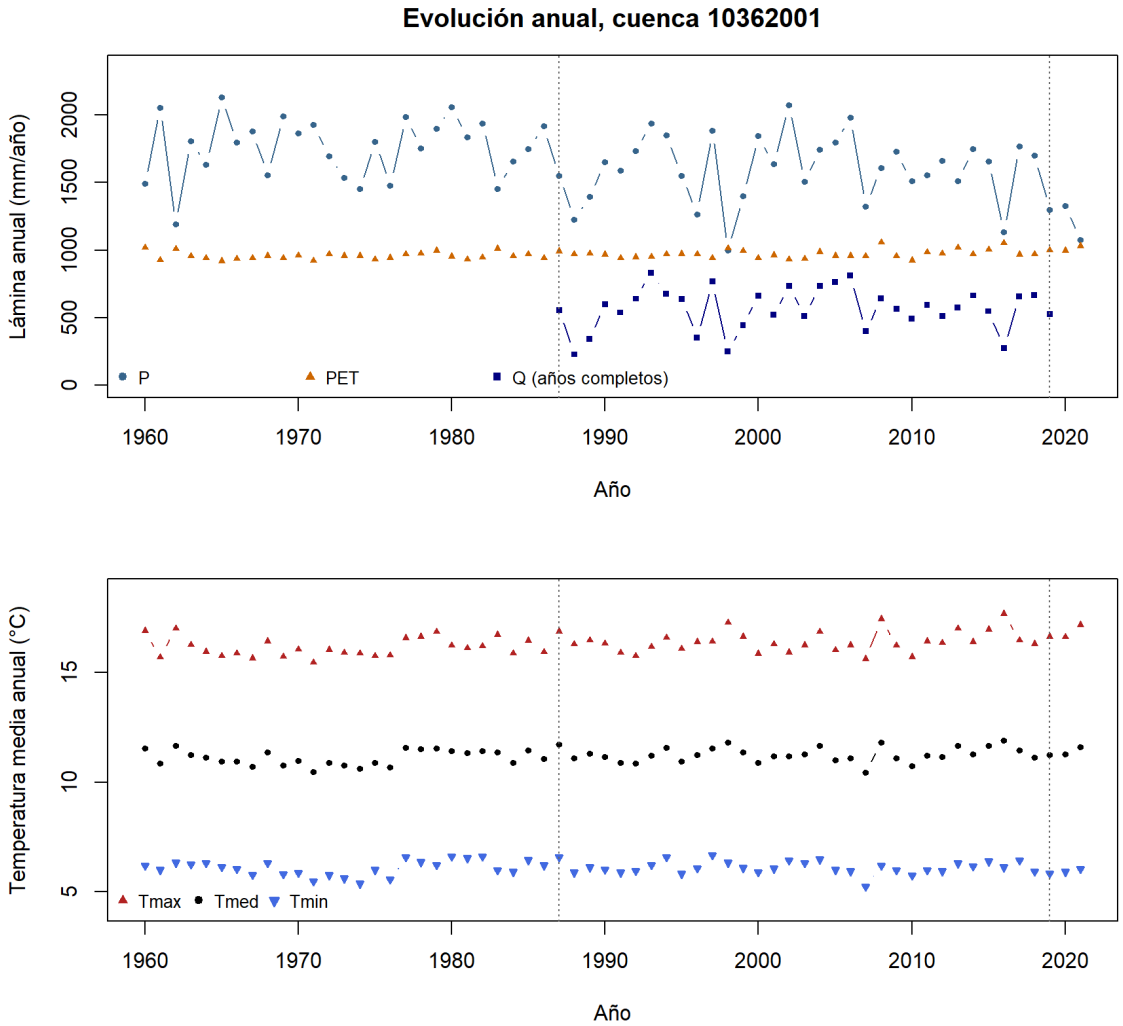


Figura 11. Series anuales de clima y caudal; las líneas verticales marcan el período 1987–2019. Fuente: elaboración del equipo con CR2MET v2.5 y DGA (E04).

E04: evaluación de cambios bruscos

El **test de Pettitt** evalúa cambios bruscos en el nivel central de las series anuales.

Período: 1987–2019, con 33 valores anuales.

Variable	**Valor p**	**Cambio significativo**
Precipitación (P)	0,865	No detectado
Temperatura media (T)	0,396	No detectado
Evapotranspiración potencial (PET)	0,106	No detectado
Caudal (Q)	0,987	No detectado

Interpretación: todos los valores p superan 0,05. El test no detectó cambios bruscos significativos durante el período analizado.

Este resultado **no descarta tendencias graduales** ni significa que las variables sean constantes.

Para el clima se utilizaron los valores p por permutaciones. Para Q se evaluó el caudal medio anual de la serie completada.

Resultados: balance hídrico (E05)

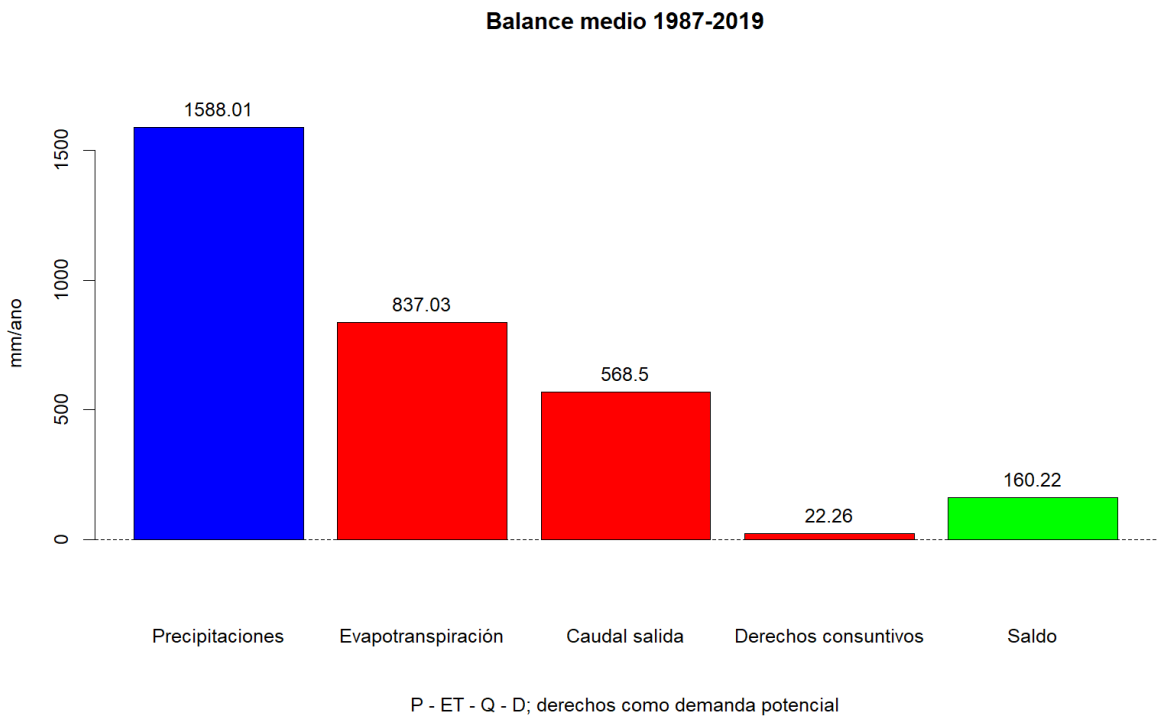


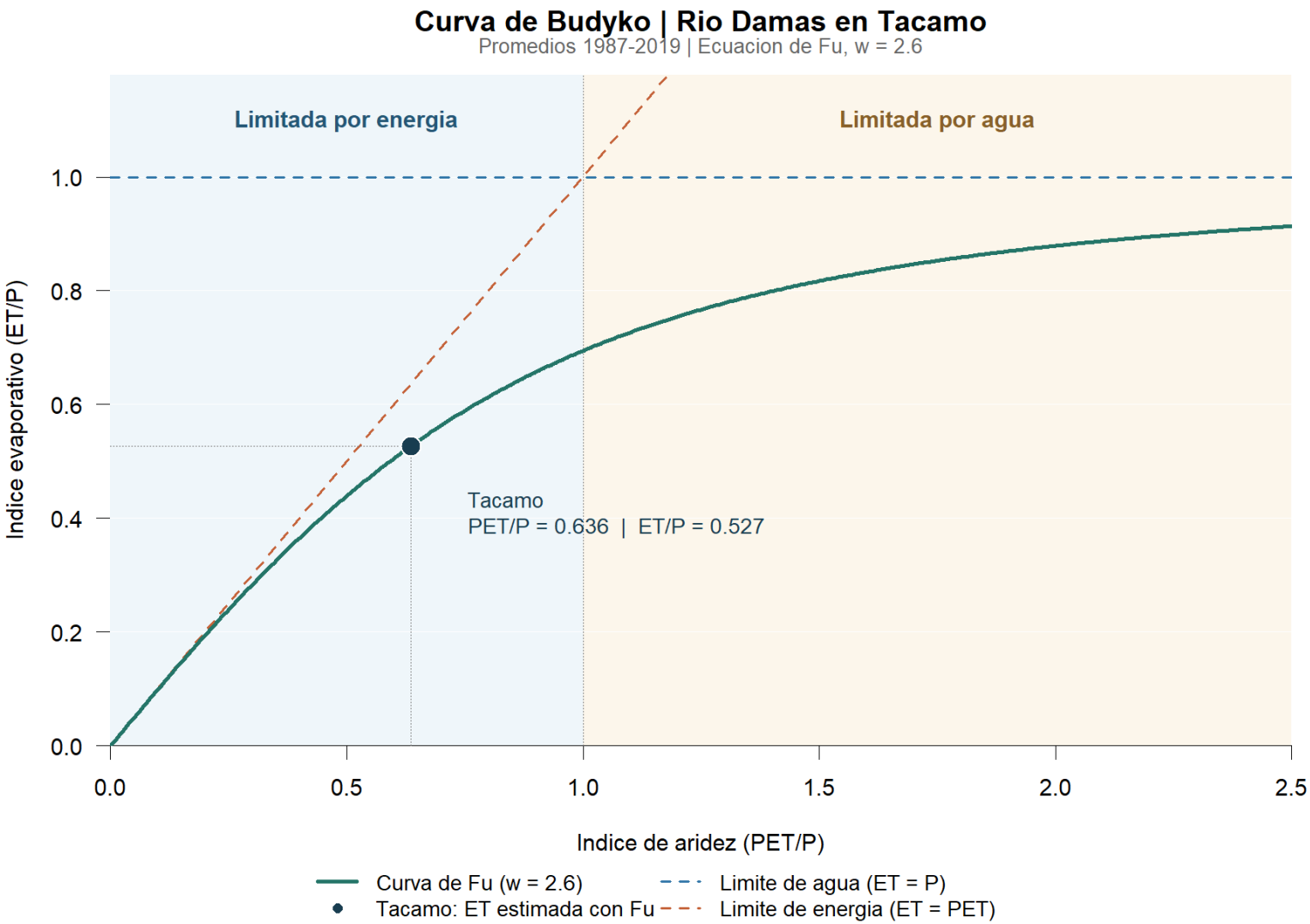
Figura 12. Balance hídrico medio anual, 1987–2019. Fuente: elaboración del equipo con CR2MET v2.5, DGA y CAMELS-CL (E05).

$$P = Q + ET + D_{cons} + S \quad (1)$$

Término	mm/año
P	1588,01
Q	568,50
ET	837,03
D_{cons}	22,26
Saldo	160,22

Nota: El saldo de 160,22 mm/año representa un residuo del escenario con derechos; no permite cuantificar almacenamiento ni agua disponible.

Resultados: evapotranspiración real y Budyko (E06)



Resultados: derechos superficiales (E07)

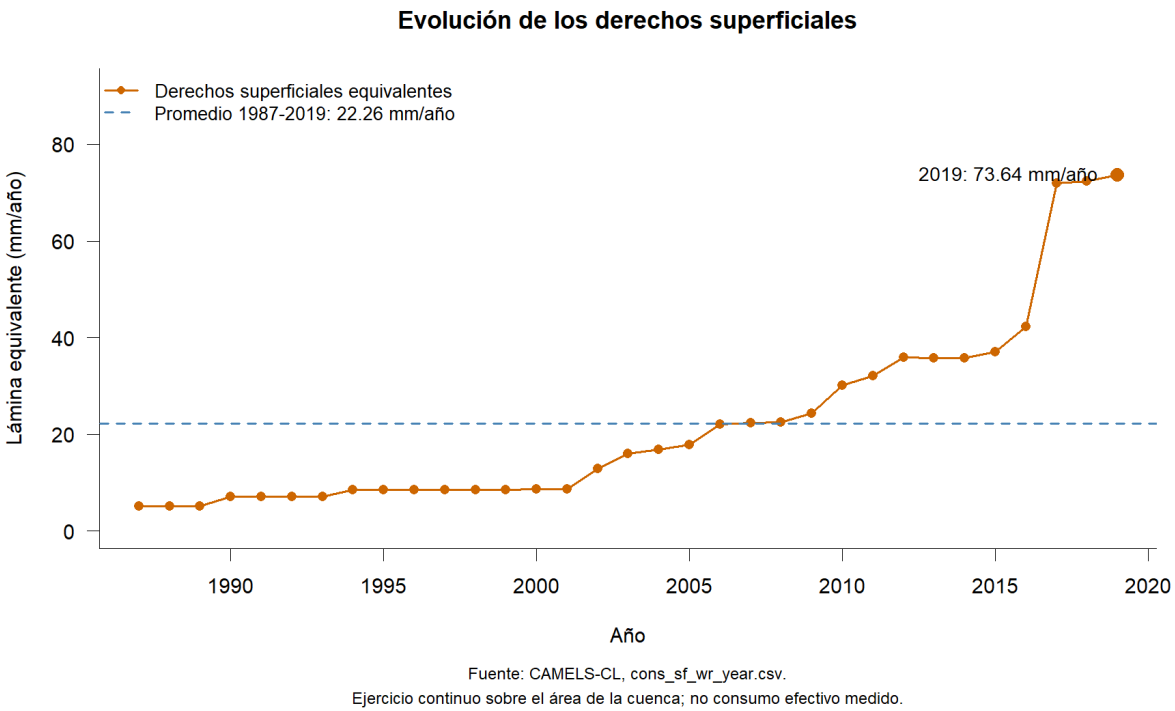


Figura 14. Derechos consuntivos superficiales como lámina equivalente, 1987–2019. Fuente: elaboración del equipo con CAMELS-CL (Barría et al., 2021) (E07).

Lámina equivalente de derechos

Período	mm/año
1987	5,13
Media 1987–2019	22,26
2019	73,64

En 2019, el valor equivale a **14,3 veces** el de 1987.

La escorrentía media del período fue de **568,50 mm/año**. Los derechos medios equivalen aproximadamente al **3,9 %** de esa lámina.

Distribución espacial de derechos superficiales

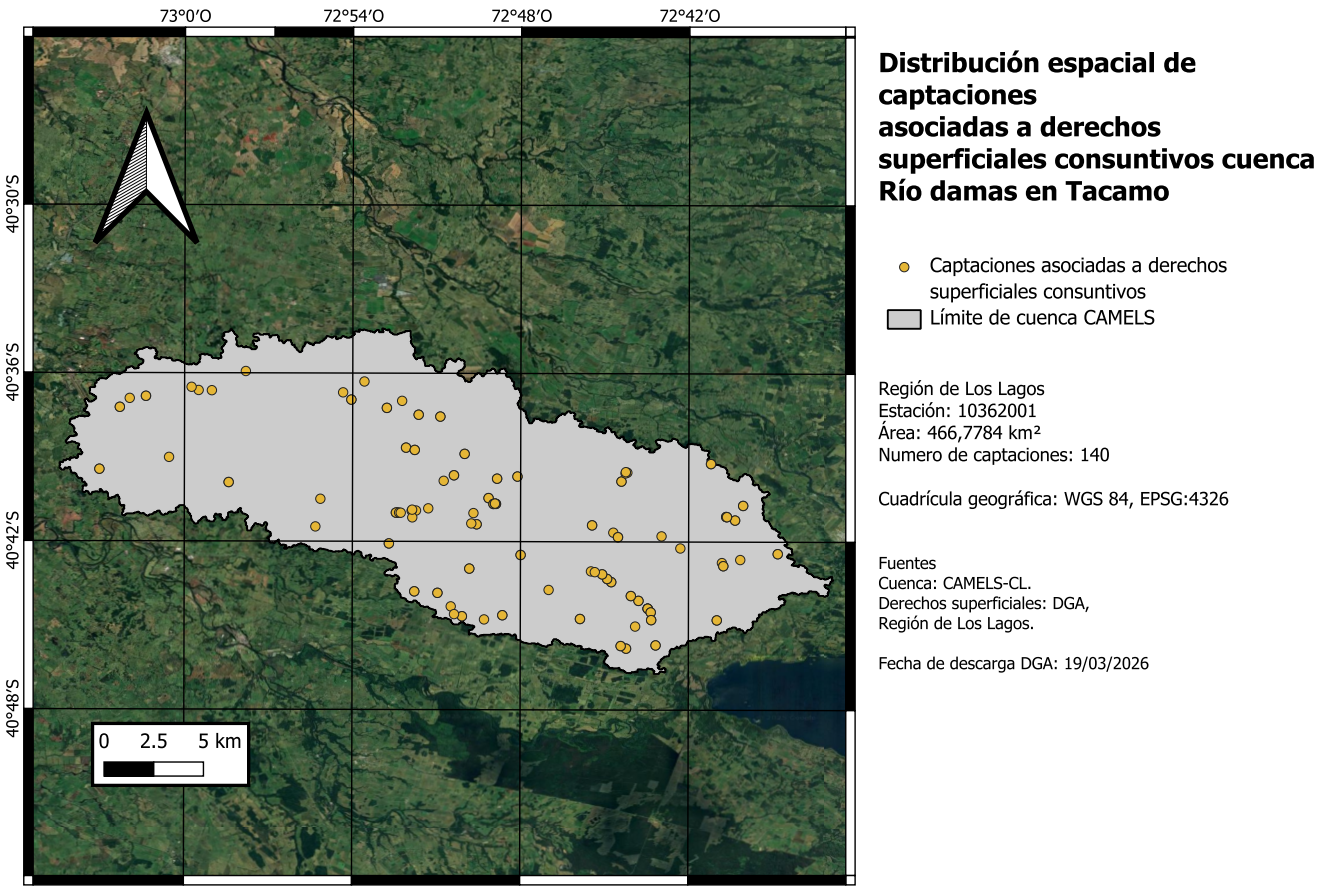


Figura 15. Captaciones de derechos superficiales consuntivos en la cuenca. Fuente: elaboración del equipo con derechos concedidos DGA (E07).

140 registros asociados a **84 expedientes distintos**.

Derechos superficiales consuntivos seleccionados dentro de la cuenca.

El mapa permite localizar los puntos registrados y reconocer su distribución espacial.

E08: GR4J — Calibración

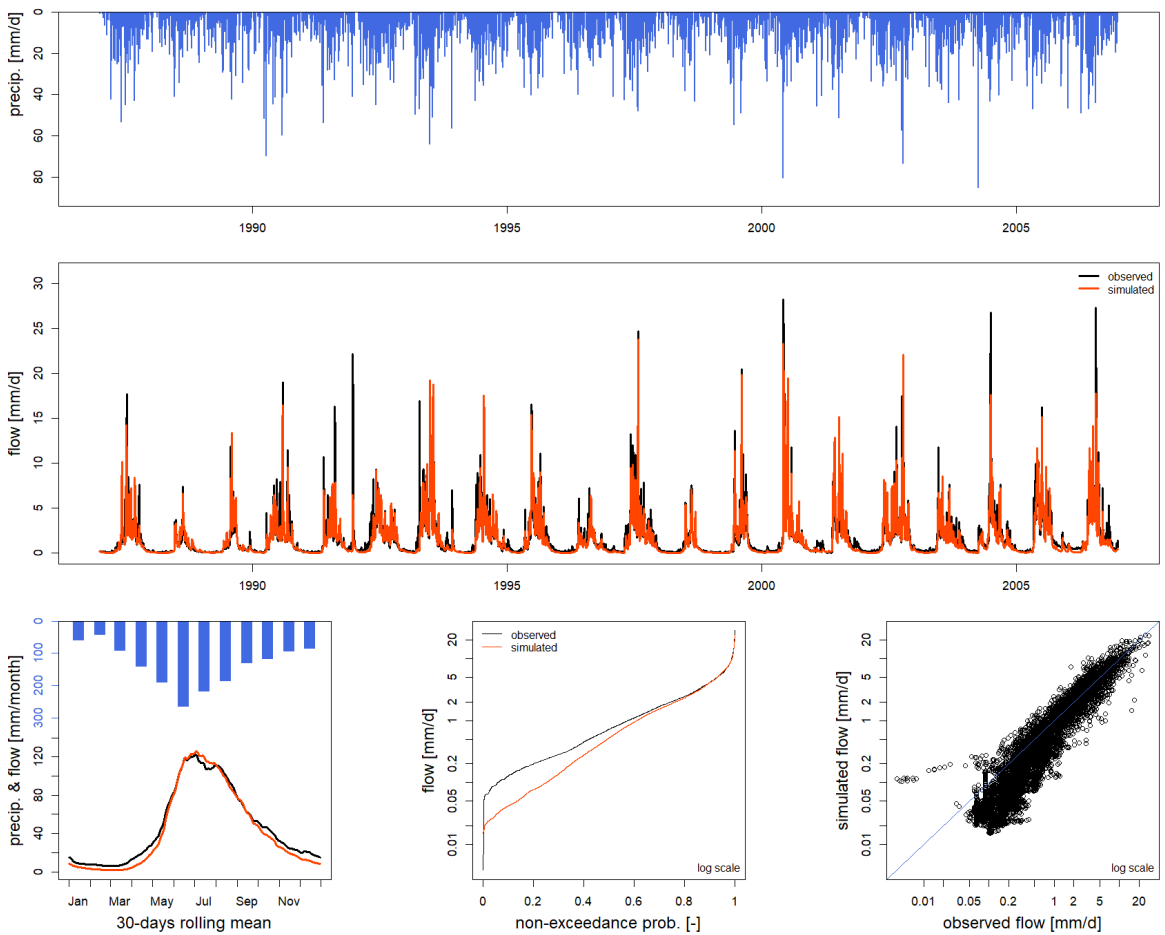


Figura 16. Caudal observado y simulado con GR4J, calibración 1987–2006. Fuente: elaboración del equipo con airGR (Coron et al., 2017) (E08).

1987–2006
4 parámetros
7 272 días observados

Métrica	Valor
NSE	0,8349
RMSE (mm/d)	0,9363
Sesgo (%)	−8,32

Ajuste: se maximiza NSE sin utilizar caudales rellenados.

Resultado: subestima el volumen observado en un 8,32 %.

Negro: observado.

E08: GR4J — Validación

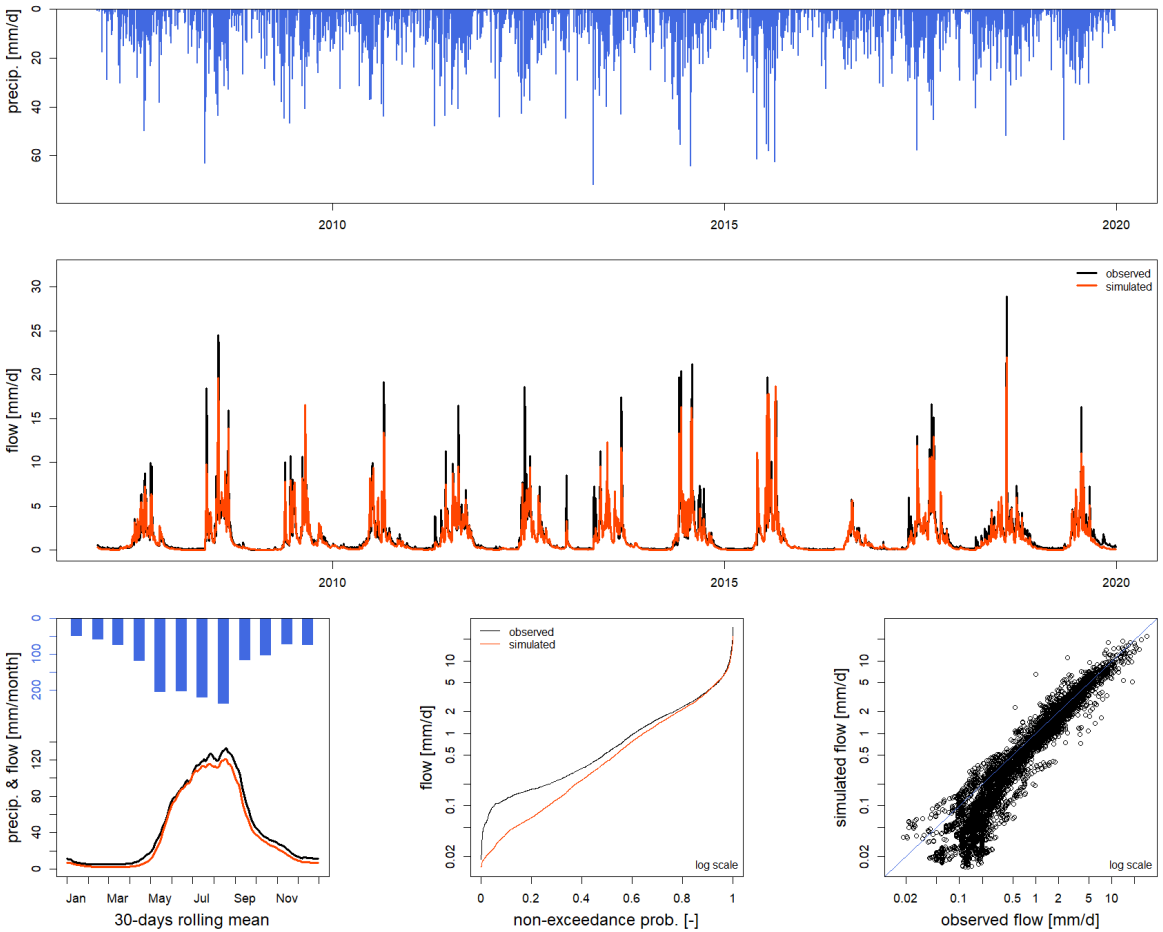


Figura 17. Caudal observado y simulado con GR4J, validación 2007–2019. Fuente: elaboración del equipo con airGR (Coron et al., 2017) (E08).

2007–2019
Sin recalibrar
4 434 días observados

Métrica	Valor
NSE	0,8872
RMSE (mm/d)	0,7789
Sesgo (%)	−10,12

Ventaja: mejor NSE y menor RMSE en validación que GR6J.

Limitación: subestima el volumen observado en un 10,12 %.

Negro: observado.

E08: GR6J — Calibración

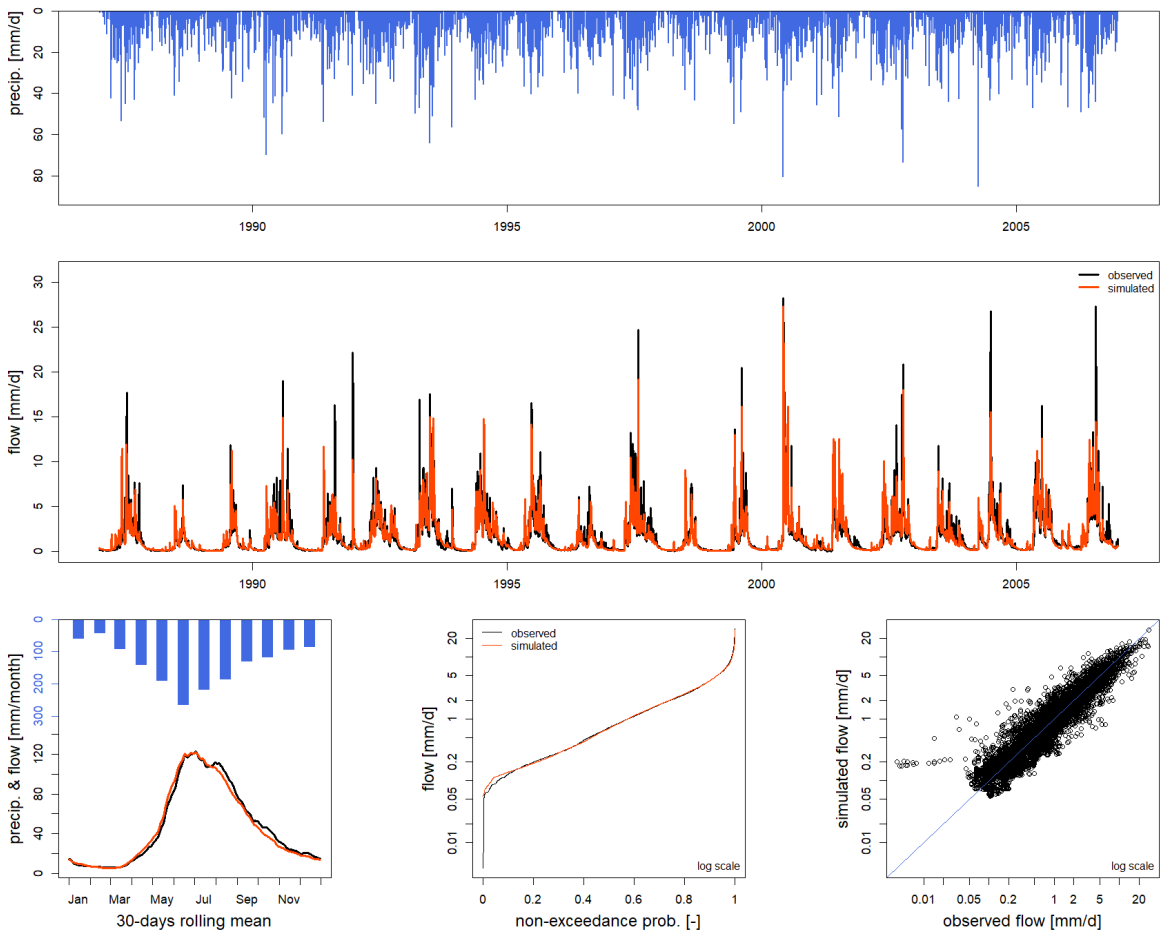


Figura 18. Caudal observado y simulado con GR6J, calibración 1987–2006. Fuente: elaboración del equipo con airGR (Coron et al., 2017) (E08).

1987–2006
6 parámetros
7 272 días observados

Métrica	Valor
NSE	0,8407
RMSE (mm/d)	0,9197
Sesgo (%)	−1,52

Ventaja: mejora ligeramente NSE y RMSE y reduce el sesgo frente a GR4J.

Limitación: incorpora dos parámetros adicionales.

Negro: observado.
Naranja: simulado.

E08: GR6J — Validación

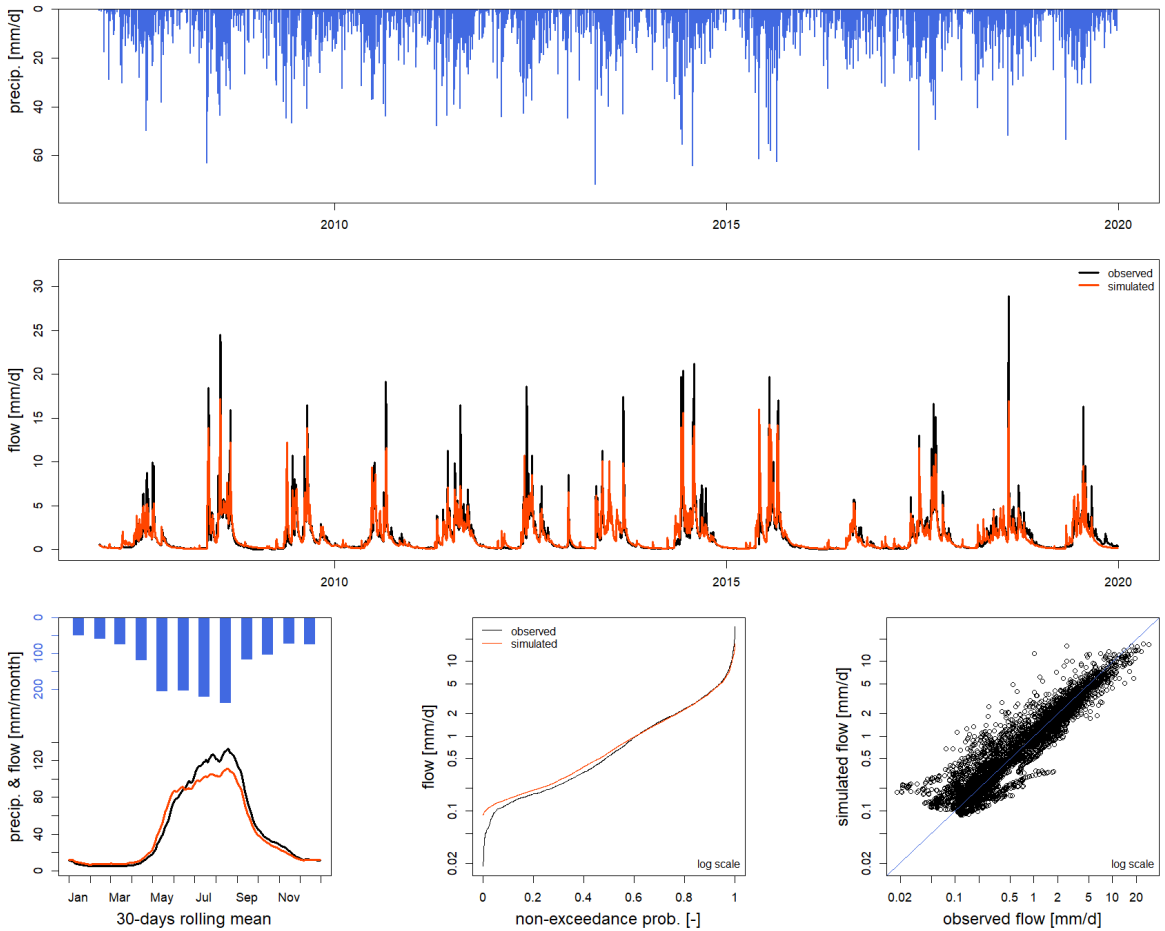


Figura 19. Caudal observado y simulado con GR6J, validación 2007–2019. Fuente: elaboración del equipo con airGR (Coron et al., 2017) (E08).

2007–2019
Sin recalibrar
4 434 días observados

Métrica	Valor
NSE	0,8392
RMSE (mm/d)	0,9299
Sesgo (%)	−3,03

Ventaja: menor sesgo; mejor ajuste visual de la distribución de caudales bajos.

Limitación: peor NSE y mayor RMSE que GR4J en validación.

Negro: observado.

E09: síntesis del funcionamiento de la cuenca

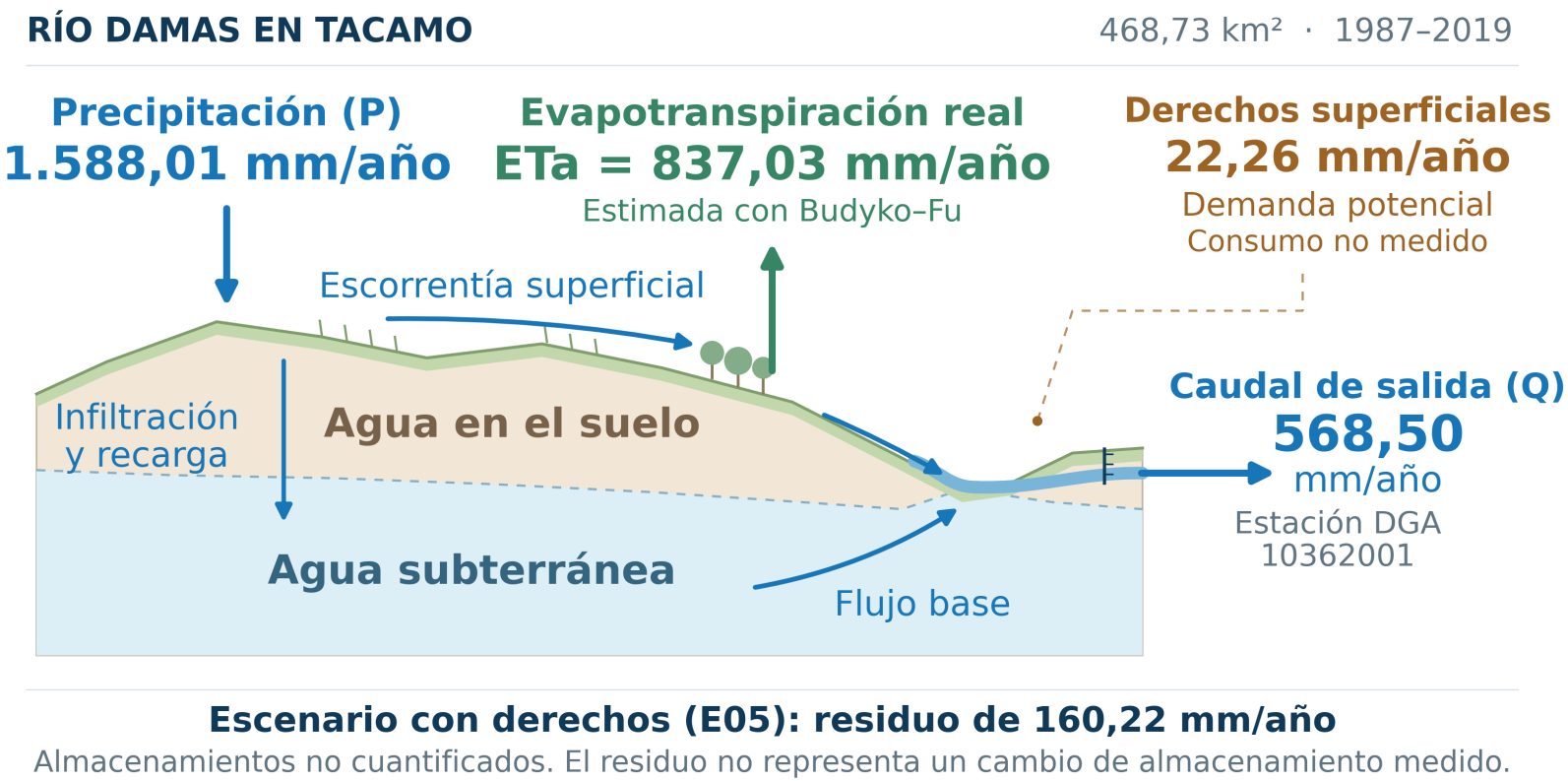


Figura 20. Síntesis conceptual del funcionamiento de la cuenca, medias 1987–2019. Fuente: elaboración propia con resultados de E02 a E08.

Nota: La lluvia alimenta los almacenamientos y sostiene el caudal y la evapotranspiración.

Conclusiones

1. La cuenca del río Damas presenta un régimen pluvial, con mayores caudales en invierno y menores en verano. Durante 1987–2019 no se detectaron rupturas significativas en las series hidroclimáticas.
2. El balance hídrico registró una precipitación media de 1588,01 mm/año, una evapotranspiración de 837,03 mm/año y una escorrentía de 568,50 mm/año. Los derechos consuntivos equivalen, en promedio, al 3,9 % de la escorrentía.
3. Ambos modelos reprodujeron satisfactoriamente los caudales diarios. En validación, GR4J presentó mejor ajuste (NSE = 0,8872), mientras que GR6J obtuvo menor sesgo volumétrico (-3,03 %).

Limitaciones e incertidumbre: El 2,88 % de los caudales fue reconstruido. Existen incertidumbres en los datos climáticos y la evapotranspiración estimada. Los derechos otorgados no representan necesariamente extracciones efectivas y el residuo del balance no equivale a agua disponible.

Referencias

Allen, R. G., Pereira, L. S., Raes, D., y Smith, M. (1998). *Crop evapotranspiration: Guidelines for computing crop water requirements* (n.º 56). Rome: FAO. Descargado de `https://www.fao.org/4/x0490e/x0490e00.htm`

Alvarez-Garreton, C., Mendoza, P. A., Boisier, J. P., Addor, N., Galleguillos, M., Zambrano-Bigiarini, M., ... Ayala, A. (2018). The CAMELS-CL dataset: catchment attributes and meteorology for large sample studies – Chile dataset. *Hydrology and Earth System Sciences*, *22*(11), 5817–5846. doi: 10.5194/hess-22-5817-2018

Barría, P., Barría Sandoval, I., Guzman, C., Chadwick, C., Alvarez-Garreton, C., Díaz-Vasconcellos, R., ... Fuster, R. (2021). Water allocation under climate change. *Elementa: Science of the Anthropocene*, *9*(1), 00131. doi: 10.1525/elementa.2020.00131

Beck, H. E., McVicar, T. R., Vergopolan, N., Berg, A., Lutsko, N. J., Dufour, A., ... Miralles, D. G. (2023). High-resolution (1 km) Köppen-Geiger maps for 1901–2099 based on constrained CMIP6 projections. *Scientific Data*, *10*, 724. doi: 10.1038/s41597-023-02549-6

Boisier, J. P. (2023). *CR2MET: A high-resolution precipitation and temperature dataset for the period 1960-2021 in continental Chile.* Zenodo. doi: 10.5281/zenodo.7529682

Coron, L., Delaigue, O., Thirel, G., Dorchies, D., Perrin, C., y Michel, C. (2026). airGR: Suite of GR hydrological models for precipitation-runoff modelling [Manual de software informático]. Descargado de `https://CRAN.R-project.org/package=airGR` (R package version 1.7.9) doi: 10.32614/CRAN.package.airGR

Referencias

Coron, L., Thirel, G., Delaigue, O., Perrin, C., y Andréassian, V. (2017). The suite of lumped GR hydrological models in an R package. *Environmental Modelling & Software*, *94*, 166–171. doi: 10.1016/j.envsoft.2017.05.002

Correa Frías, C., y Merlet Badilla, H. (1997). *Cálculo y cartografía de la evapotranspiración potencial en Chile* (Inf. Téc.). Comisión Nacional de Riego y Centro de Información de Recursos Naturales (CIREN). Descargado de `https://bibliotecadigital.ciren.cl/handle/20.500.13082/9303`

Delaigue, O., Brigode, P., Thirel, G., y Coron, L. (2023). airGRteaching: an open-source tool for teaching hydrological modeling with R. *Hydrology and Earth System Sciences*, *27*(17), 3293–3327. doi: 10.5194/hess-27-3293-2023

Dirección General de Aguas. (s. f.a). *Caudal diario histórico, región de los lagos.* Mapas DGA, Descargar Reportes Históricos, Fluviométricos. Descargado de `https://mapas2.mop.gob.cl/` (Descargado el 2026-10-16)

Dirección General de Aguas. (s. f.b). *Derechos de aprovechamiento de aguas concedidos, por región.* (Planilla Derechos_Concedidos_X_Region, descargada por el equipo)

European Space Agency. (2022). *Copernicus DEM GLO-30: Global digital elevation model.* European Space Agency. (Distribuido por OpenTopography, colección OT.032021.4326.1; descargado el 2026-10-10) doi: 10.5270/ESA-c5d3d65

Fu, B. P. (1981). On the calculation of the evaporation from land surface. *Scientia Atmospherica Sinica*, *5*(1), 23–31. (En chino)

Referencias

Hargreaves, G. H., y Samani, Z. A. (1985). Reference crop evapotranspiration from temperature. *Applied Engineering in Agriculture*, *1*(2), 96–99. doi: 10.13031/2013.26773

Hijmans, R. J. (2020). terra: Spatial data analysis [Manual de software informático]. Descargado de `https://CRAN.R-project.org/package=terra` (R package) doi: 10.32614/CRAN.package.terra

Kling, H., Fuchs, M., y Paulin, M. (2012). Runoff conditions in the upper Danube basin under an ensemble of climate change scenarios. *Journal of Hydrology*, *424–425*, 264–277. doi: 10.1016/j.jhydrol.2012.01.011

Kwiatkowski, D., Phillips, P. C. B., Schmidt, P., y Shin, Y. (1992). Testing the null hypothesis of stationarity against the alternative of a unit root. *Journal of Econometrics*, *54*(1–3), 159–178. doi: 10.1016/0304-4076(92)90104-Y

Lindsay, J. B. (2016). Whitebox GAT: A case study in geomorphometric analysis. *Computers & Geosciences*, *95*, 75–84. doi: 10.1016/j.cageo.2016.07.003

Perrin, C., Michel, C., y Andréassian, V. (2003). Improvement of a parsimonious model for streamflow simulation. *Journal of Hydrology*, *279*(1–4), 275–289. doi: 10.1016/S0022-1694(03)00225-7

Pettitt, A. N. (1979). A non-parametric approach to the change-point problem. *Applied Statistics*, *28*(2), 126–135. doi: 10.2307/2346729

Said, S. E., y Dickey, D. A. (1984). Testing for unit roots in autoregressive-moving average models of unknown order. *Biometrika*, *71*(3), 599–607. doi: 10.1093/biomet/71.3.599

Referencias

Sposito, G. (2017). Understanding the Budyko equation. *Water*, *9*(4), 236. doi: 10.3390/w9040236

Trapletti, A., y Hornik, K. (2026). tseries: Time series analysis and computational finance [Manual de software informático]. Descargado de `https://CRAN.R-project.org/package=tseries` (R package version 0.10-63) doi: 10.32614/CRAN.package.tseries